

第二章 随机变量及其概率分布

§ 1 随机变量及其分布函数

§ 2 离散型随机变量及其概率分布

§ 3 连续型随机变量及其概率密度

§ 4 正态分布

§ 5 随机变量的函数的分布

随机变量 X 的分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}, \quad (-\infty < x < +\infty)$$

分布函数的性质

1° 对任意实数 x , $0 \leq F(x) \leq 1$.

$$2^\circ \quad F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

3° 对任意 $a < b$, 有 $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$.

4° $F(x)$ 是单调不减函数.

5° $F(x)$ 是右连续的, 即 $F(x^+) = F(x)$.

$$P\{X \leq a\} = F(a)$$

$$P\{X < a\} = F(a^-)$$

离散型随机变量 X 的分布律（概率分布）

$$P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots,$$

且满足

$$1^\circ p_k \geq 0, \quad \text{非负性}$$

$$2^\circ \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1. \quad \text{规范性}$$

表格形式

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

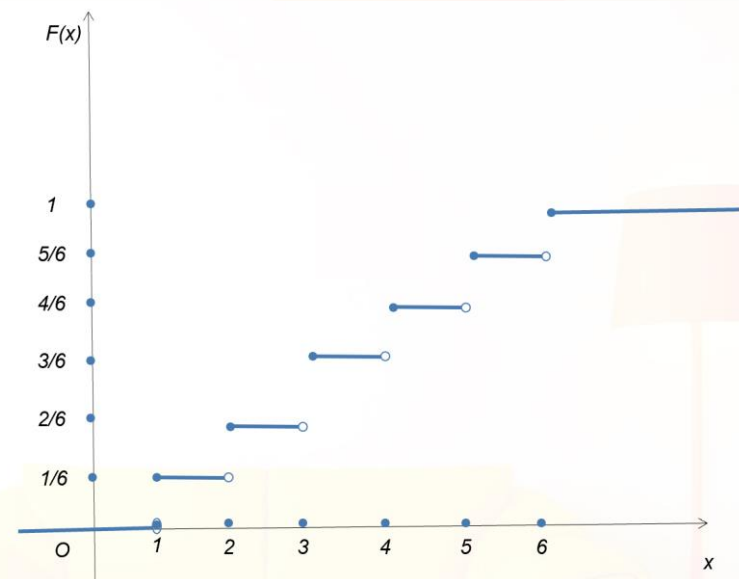
$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} P\{X = x_k\} = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

例 以 X 表示掷一枚均匀的骰子所出现的点数，则 X 是一个离散型随机变量，它的概率分布为

X	1	2	3	4	5	6
P	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

分布函数为

$$F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1/6, & 1 \leq x < 2, \\ 1/6 + 1/6 = 2/6, & 2 \leq x < 3, \\ 3/6, & 3 \leq x < 4, \\ 4/6, & 4 \leq x < 5, \\ 5/6, & 5 \leq x < 6, \\ 1, & x \geq 6. \end{cases}$$



几种常见的离散型随机变量

1. (0-1)分布, 参数为 p

X	0	1
P	$1-p$	p

 $0 < p < 1$

$$P\{X = x\} = p^x (1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

2. 二项分布 $X \sim B(n, p)$

$$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n, 0 < p < 1$$

二项分布的最可能取值为

$$k_0 = \begin{cases} (n+1)p \text{ 与 } (n+1)p - 1, & \text{当 } (n+1)p \text{ 为整数时} \\ [(n+1)p], & \text{当 } (n+1)p \text{ 不是整数时} \end{cases}$$

3. 几何分布 $X \sim G(p)$

$$P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p, \quad 0 < p < 1$$

4. 泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$ 或 $X \sim p(\lambda)$

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{其中 } \lambda > 0 \text{ 为常数.}$$

泊松定理 设 $\lambda > 0$ 为一常数, n 为任意正整数, $np_n = \lambda$, 则对于任一固定的非负整数 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

连续型随机变量及其概率密度

定义 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 如果存在一个非负函数 $f(x)$, 使对于任意实数 x , 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则称 X 为连续型随机变量, 其中 $f(x)$ 称为 X 的概率密度.

性质 1° $f(x) \geq 0$.

$$2^\circ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

3° $F(x)$ 处处连续.

$$4^\circ P\{X = a\} = 0.$$

5° 对任意实数 $a, b (a < b)$

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

6° 如果 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

几种常见的连续型随机变量

1. 均匀分布 $X \sim U(a, b)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

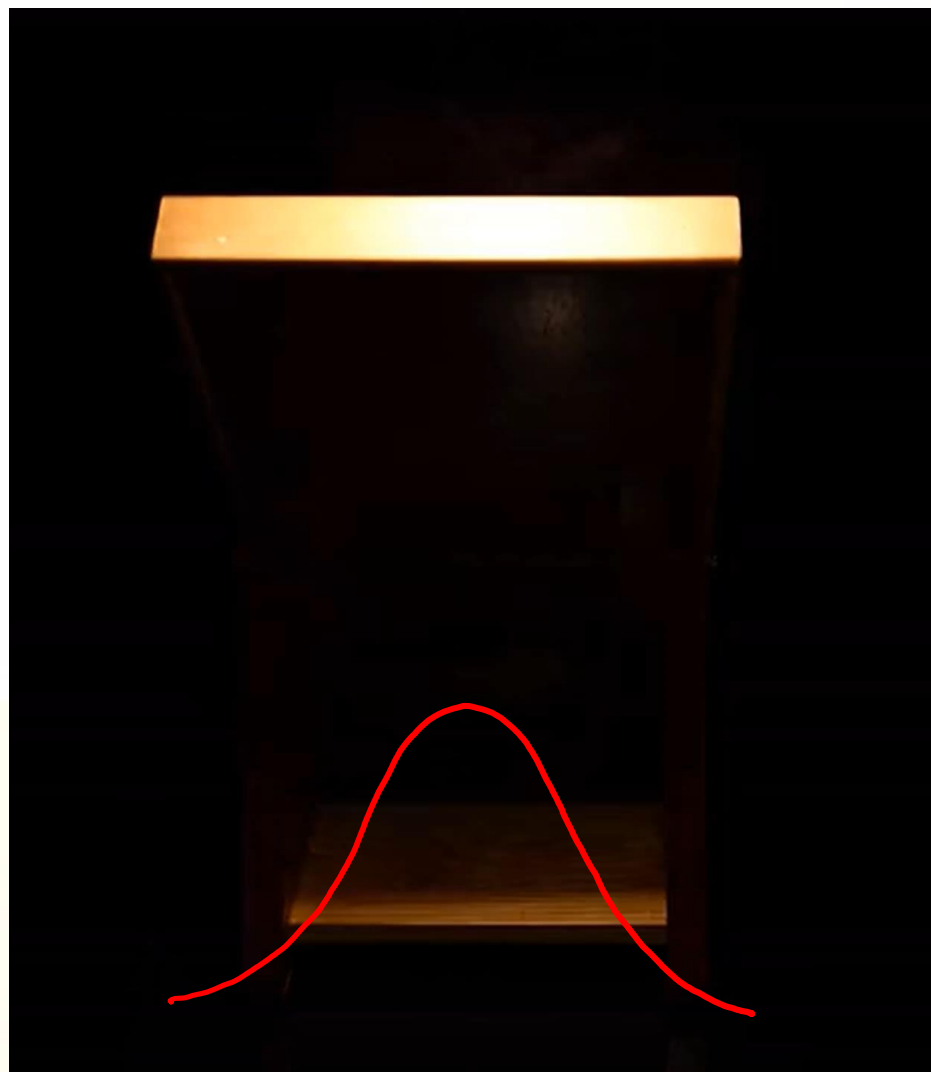
2. 指数分布

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数.

高尔顿钉板实验





棣莫弗

为了解决二项分布的近似而得到历史上第一个中心极限定理并由此发现了正态分布的密度形状。

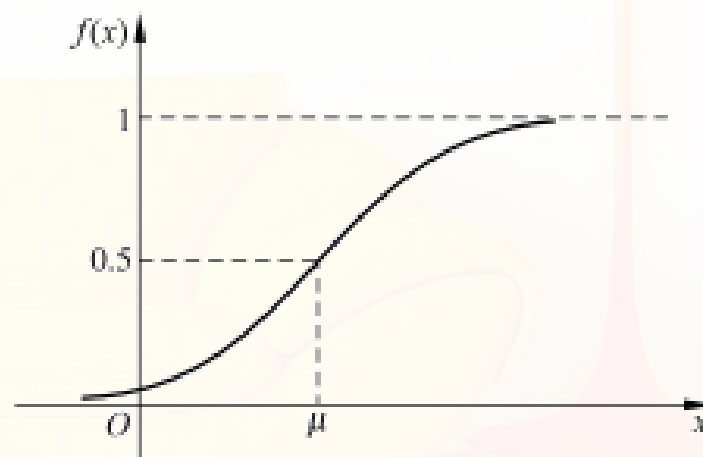
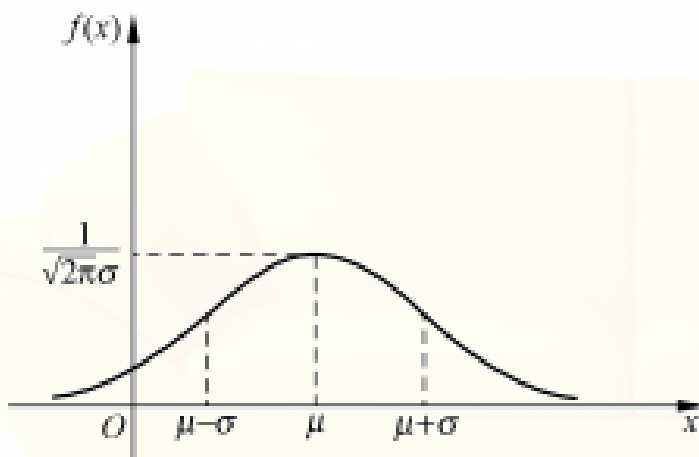
高斯

在研究误差理论时首先使用正态分布刻画误差的分布，由于高斯的工作，正态密度才以概率分布的身份而引起人们的重视，故正态分布也称为高斯分布。

3. 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

概率密度 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$

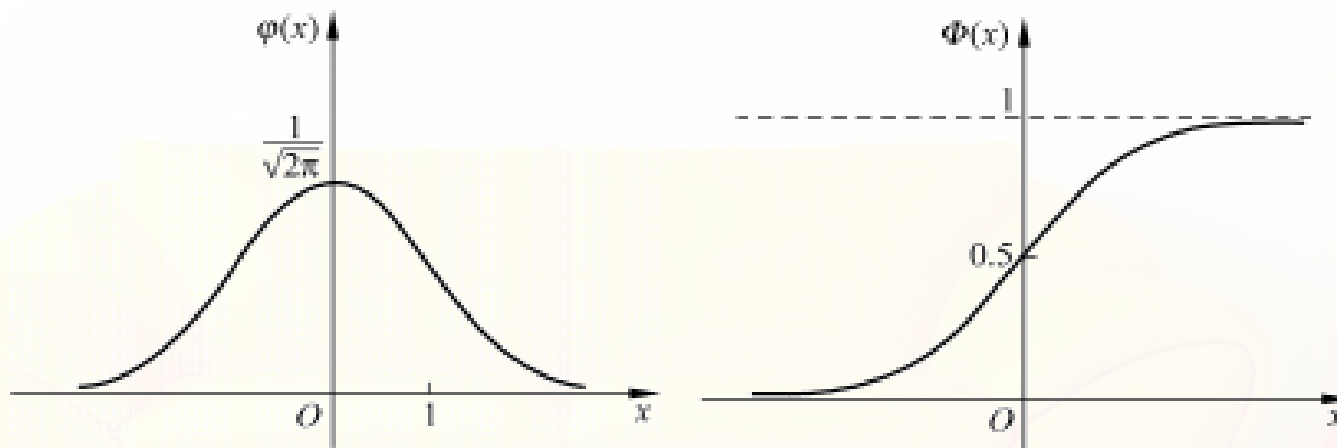
分布函数 $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt, \quad -\infty < x < +\infty$



标准正态分布 $X \sim N(0, 1)$

概率密度 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty$

分布函数 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad -\infty < x < +\infty$



一般正态分布与标准正态分布的关系

① 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 分布函数为 $F(x)$. 则

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right), \quad \forall x \in R.$$

$$P\{a < X < b\} = F(b) - F(a) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

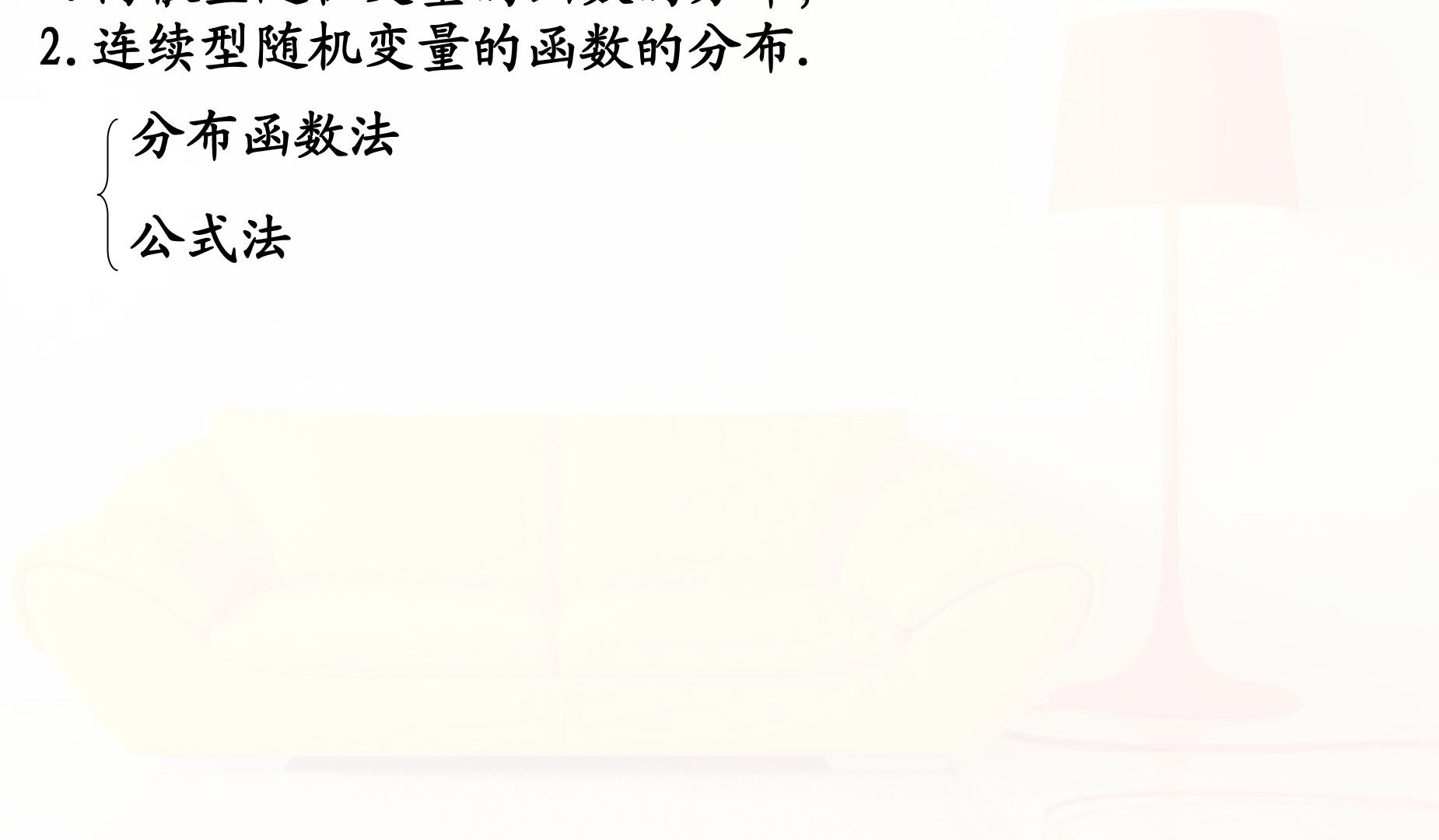
② 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

$$P\{a < X < b\} = P\left\{\frac{a - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{b - \mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

随机变量的函数的分布

1. 离散型随机变量的函数的分布;
2. 连续型随机变量的函数的分布.

{ 分布函数法
公式法



20. 设随机变量 X 服从 $[2, 5]$ 上的均匀分布, 对 X 独立观察 3 次, 求至少有两次观察值大于 3 的概率.



4. 测量某工件的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 求在 100 次独立测量中至少有 3 次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率.



1. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y = 2X + 1$, 则 Y 服从 ().

(A) $N(1,4)$

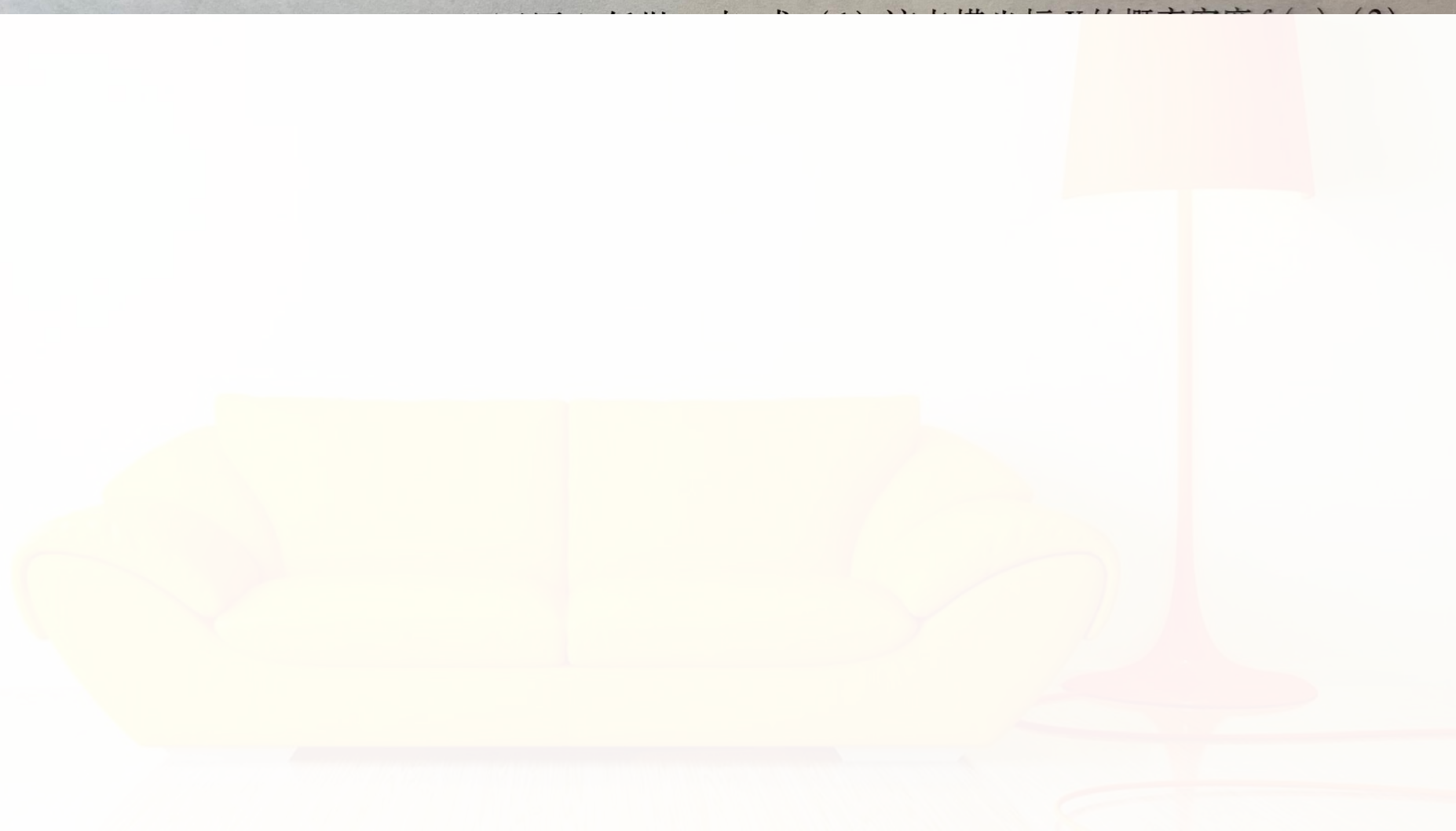
(B) $N(0,1)$

(C) $N(1,1)$

(D) $N(0,2)$



5. 从南区某地乘车前往北区火车站搭乘火车有两条路线可走. 第一条路线穿过市区, 路程较短, 但交通拥挤, 所需时间(单位: min) 服从正态分布 $N(50, 100)$; 第二条路线沿环城公路走, 路线较长, 但意外阻塞较少, 所需时间(单位: min) 服从正态分布 $N(60, 16)$. 若(1) 有 70 min 时间; (2) 有 65 min 时间. 问在上述两种情况下应走哪一条路线?



8. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

令随机变量

$$Y = \begin{cases} 2, & x \leq 1, \\ X, & 1 < x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

(1) 求 Y 的分布函数; (2) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.